

Bloque A: Cómputo y Modelos de Servicio

1. Diferencia entre **Amazon EC2** y **AWS Lambda**

Amazon EC2 (IaaS): Trabaja con servidores virtuales donde tú gestionas el sistema operativo, los parches de seguridad y el escalado además de otras configuraciones. Es ideal para alojar una página web principal, aplicaciones con software heredado (*legacy*) que requieren de mucha personalización.

AWS Lambda (Serverless): Ejecuta código por eventos sin necesidad de administrar servidores; la responsabilidad más grande está en el **proveedor(AWS)** quien se encarga de la infraestructura y el escalado automático. Ideal para el sistema de procesamiento de imágenes, ejecutándose solo cuando un usuario sube una foto de producto o para tareas rápidas y esporádicas activadas por eventos, APIs con tráfico variable o impredecible, y procesos en segundo plano.

2. Justificación de **On-Demand** y cuándo **migrar**

Por qué iniciar con **On-Demand**: No tenemos una idea básica de la demanda de la aplicación, por eso el modelo **On-Demand** evita compromisos financieros a largo plazo y permite pagar por segundo solo lo que se usa. Esto es útil hasta tener una idea de la demanda de la aplicación y luego poder plantear migrar a un modelo diferente de pago.

Momento de migrar: Se debe migrar a Reserved Instances o Savings Plans en el momento exacto en que la startup logre tener un historial de la demanda y el funcionamiento de la aplicación que le deje ajustar ese flujo en un tiempo determinado. Dependiendo de la aplicación se suele consumir un tiempo promedio de unos 4 a 8 meses para determinar el mismo y pensar en cómo cambiar a otro modelo de pago que le permita ahorrar en costos.

Bloque B: Almacenamiento y Disponibilidad

1. Selección de Almacenamiento para Imágenes

Para este apartado optamos por elegir el servicio de almacenamiento **Amazon S3**. Esta elección se basa en que su diseño para almacenar objetos (archivos) de forma ilimitada, permite el acceso público directo vía URL HTTP/HTTPS y es significativamente más económico que Amazon EBS (el cual está limitado a actuar como disco duro local de una instancia EC2). Lo cual lo vuelve en la elección más adecuada para este requerimiento.

2. Estrategia **Multi-AZ** frente a **Instancia Única**

En este apartado la recomendación es optar por una arquitectura **Multi-AZ**. En este tipo de arquitectura los servidores y las bases de datos se replican en múltiples centros de datos (**Zonas de Disponibilidad**) físicamente aislados dentro de la misma región. Contamos con un balanceador de carga distribuye el tráfico. Si por alguna razón una **AZ** falla por completo, el tráfico se redirige de forma automática a

la **AZ** activa sin interrumpir el funcionamiento de la aplicación en cuestión. Esta estrategia es más sólida que el panorama en donde nos encontramos con disponer únicamente de una **única Instancia**. Ya que una sola instancia representa un punto único de falla; si el centro de datos que la aloja cae, la aplicación queda totalmente fuera de servicio hasta una restauración manual.

Bloque C: Seguridad y Auditoría

1. Control de Acceso con AWS IAM

Antes de otorgar privilegios, se deben definir las funciones de los desarrolladores aplicando una gestión de Menor Privilegio restrictiva que otorgue permisos únicamente a medida que se necesiten, sin prejuzgar sus tareas para evitar problemas de seguridad, ya que el Acceso Total representa un riesgo grave que puede provocar borrados accidentales en la infraestructura productiva y ampliar la superficie de impacto si las credenciales son comprometidas.

2. Trazabilidad y Protección DDoS

Inicialmente se utiliza AWS CloudTrail para auditar y registrar el historial completo de llamadas de la API de la cuenta (quién eliminó el recurso, qué herramienta usó y cuándo).

Con respecto a la protección DDoS: El servicio adecuado a implementar es AWS Shield, este servicio provee una protección de red de capa 3/4 combinado con AWS WAF (Web Application Firewall) para bloquear solicitudes maliciosas a nivel de aplicación (capa 7).

3. Gestión de Claves de Cifrado

La gestión de claves se genera mediante el uso del servicio **AWS KMS** (Key Management Service) que permite la creación, rotación y el control centralizado de las llaves criptográficas de la base de datos.

Bloque D: Gestión de Costos y Monitoreo

1. Estimación Inicial

aws pricing calculator

Feedback Language: English Contact Sales Create an AWS Account

Successfully added Elastic Load Balancing estimate.

My Estimate

Export Share

Estimate summary

Upfront cost: 0.00 USD

Monthly cost: 109.90 USD

Total 12 months cost: 1,318.80 USD (Includes upfront cost)

Getting Started with AWS

Get started for free Contact Sales

My Estimate

Find resources

Duplicate Delete Move to Create group Add support Add service

Service Name	Status	Upfront cost	Monthly cost	Description	Region	Config Summary
Amazon EC2	-	0.00 USD	32.77 USD	-	US East (N. Virginia)	Tenancy (Shared Instances), Operating system (Linux), Workload (...)
Amazon Simple Storage Service (S3)	-	0.00 USD	2.30 USD	Disco s3	US East (N. Virginia)	S3 Standard storage (100 GB per month)
Elastic Load Balancing	-	0.00 USD	74.83 USD	balanceador	US East (N. Virginia)	Number of Application Load Balancers (1)

Amazon EC2

Region **US East(N.Virgina)**

Mensual **32.77USD**

Amazon Simple Storage Service (S3)

Region **US East(N.Virgina)**

Mensual **2.30 USD**

Elastic Load Balancing

Region **US East(N.Virgina)**

Mensual **74.83 USD**

Total Mensual **109.90 USD**

Total Anual **1,318.80 USD**

[presupuesto-en-pdf](#)

2. Monitoreo: CloudWatch vs AWS Budgets

Amazon CloudWatch: Es un servicio de observabilidad y monitoreo enfocado en la salud operativa, el rendimiento y los recursos técnicos. Se encarga de gestionar las métricas a nivel de infraestructura (porcentaje de uso de CPU de una instancia EC2, latencia, tráfico de red o uso de memoria). Su propósito consiste en garantizar que tus aplicaciones funcionen de manera óptima y detectar fallos técnicos. Este servicio es relativamente lo mismo que contar con un servicio on premise como la pila ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) que tienen la misma función, pero suele usarse en ambiente onpremise, aunque también se puede utilizar en ambientes cloud.

El caso del servicio AWS Budgets está enfocado como un servicio de gestión financiera que se encarga de controlar el gasto económico y financiero. Monitorea cuánto dinero estás consumiendo o proyectas gastar en tu cuenta de AWS. Permite definir límites monetarios exactos y avisa o toma acciones automáticas cuando tus costos se acercan o superan dichos límites.

La configuración de alertas se suelen dar cuando uno tiene un estimado de gasto para tomar como límite. Suponiendo que tenemos por ejemplo 100 dólares para

gestionar nuestros recursos. Existe la forma de generar un umbral de alerta en donde por ejemplo suponiendo que nuestra infraestructura está por alcanzar un porcentaje de un 80% del gasto se puede activar un alerta por algún medio como por ejemplo el envío de un correo. A continuación veremos cómo proceder paso a paso para crear un alerta.

Inicia sesión en la **consola de administración de aws**.

En la barra de búsqueda escribe "**Billing and Cost Management**"

En el panel de navegación a la izquierda hace clic en "**Budgets**" y luego presionas el botón "**Create budget**"

Selecciona "**Cost budget**" y luego presiona sobre "**Next**"

Luego tienes que completar "**Name**" Asignándole un nombre Descriptivo.

"**Period**" eligiendo el periodo para un ciclo, por ejemplo "**Monthly**" para un ciclo mensual

En "**Budgeted amount**" debes ingresar el límite exacto en la moneda configurada, por ejemplo si el presupuesto era **100 USD** tienes que ingresarlo aquí. Luego presionar sobre "**Next**"

Luego tienes que hacer clic en "**Add an alert threshold**"

En "**Threshold**:" se define un umbral por ejemplo 80% del gasto real para una advertencia temprana.

En "**Notification preferences**" se puede ingresar por ejemplo un correo electrónico, para el caso de querer recibir un email como alerta. También es válido recibir estas alertas por otros medios como por ejemplo mediante Amazon SNS. Luego presionamos sobre "**Next**".

Como último paso nos queda revisar las opciones elegidas y por último presionar sobre "**Create budget**"